Alexandra Dodu

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

Lo que el etiquetado de un alimento no te dice

Detección de posibles disruptores endocrinos

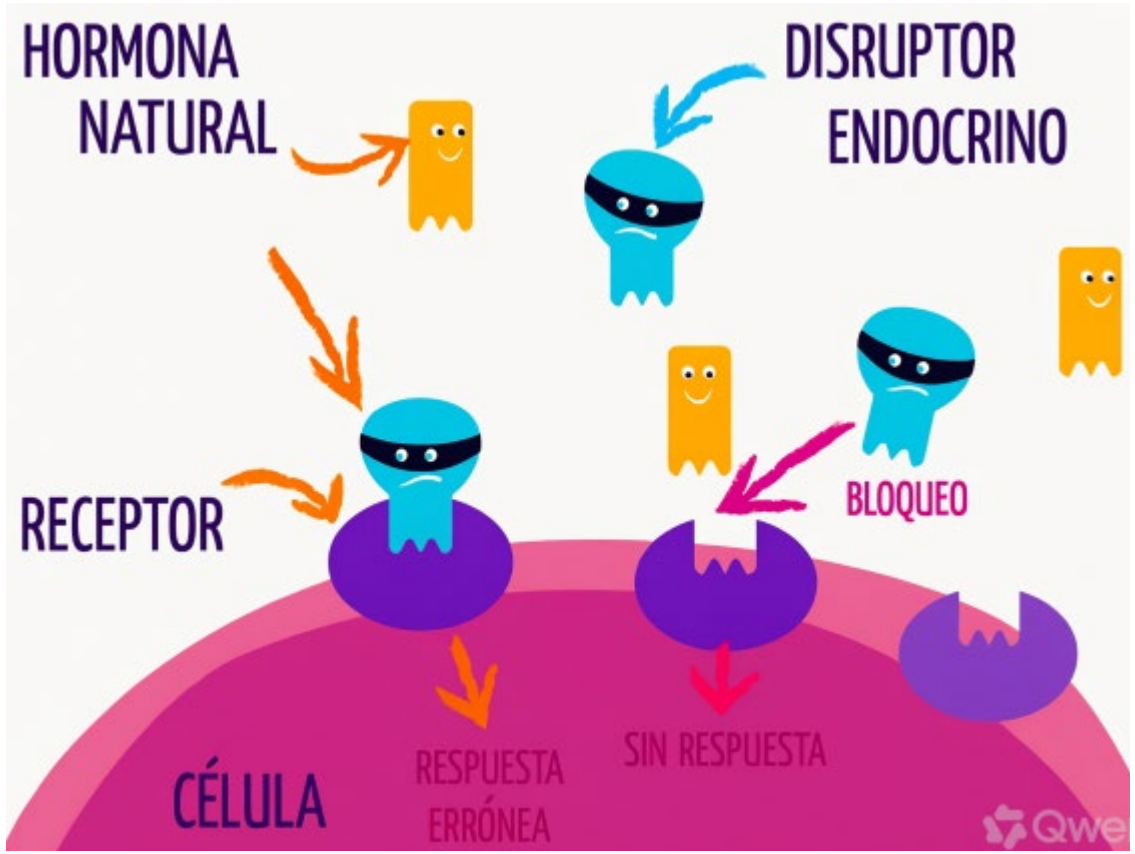
MUESTRA ANALIZADA
+330.000 Productos

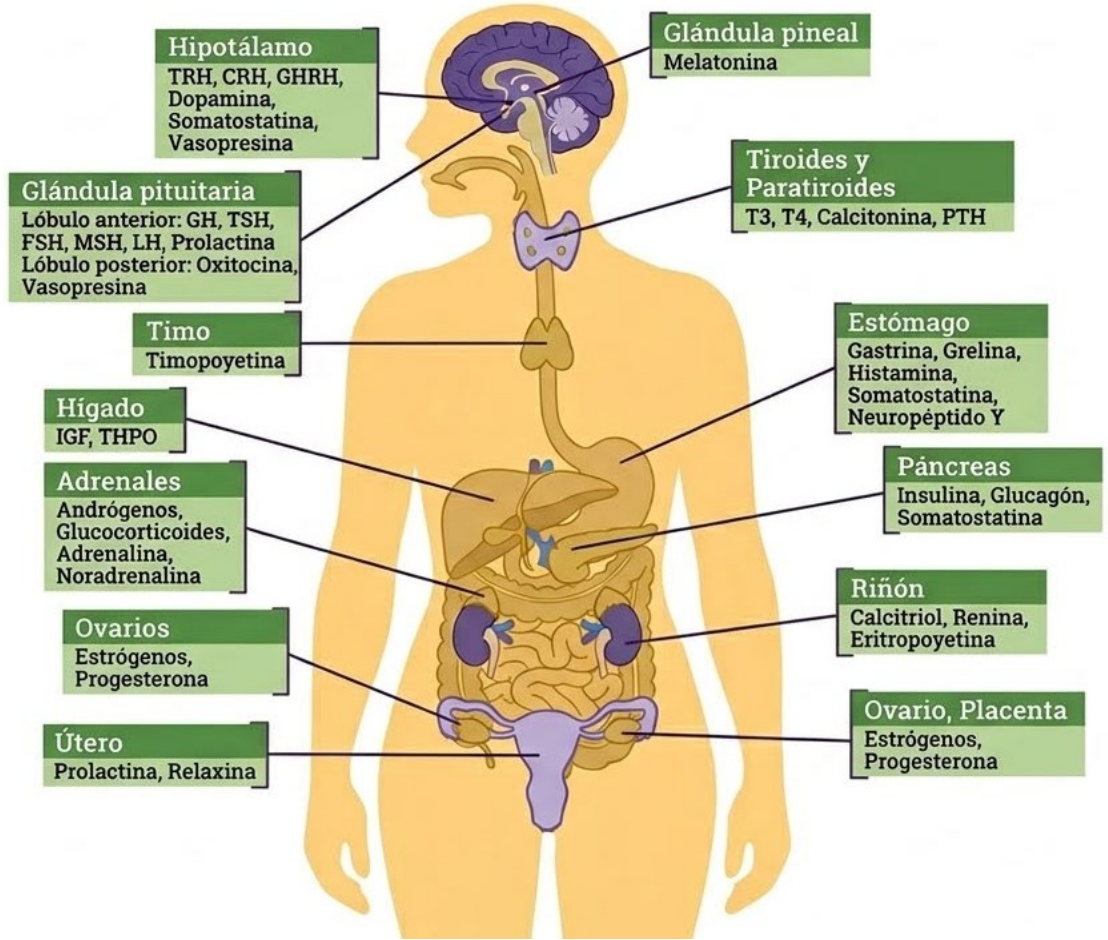
MERCADO TARGET
España (Open Food Facts)

SUSTANCIAS EVALUADAS
55 Aditivos de Riesgo

01. Introducción

¿Qué son los Disruptores Endocrinos ?





Etiquetas en un producto alimentario



Grado de procesamiento

NOVA NOVA NOVA NOVA
1 2 3 4

Claims

0% Azúcares añadidos

V-LABEL INTERNATIONAL V-LABEL.COM

Light

SIN GLUTEN

Calidad nutricional

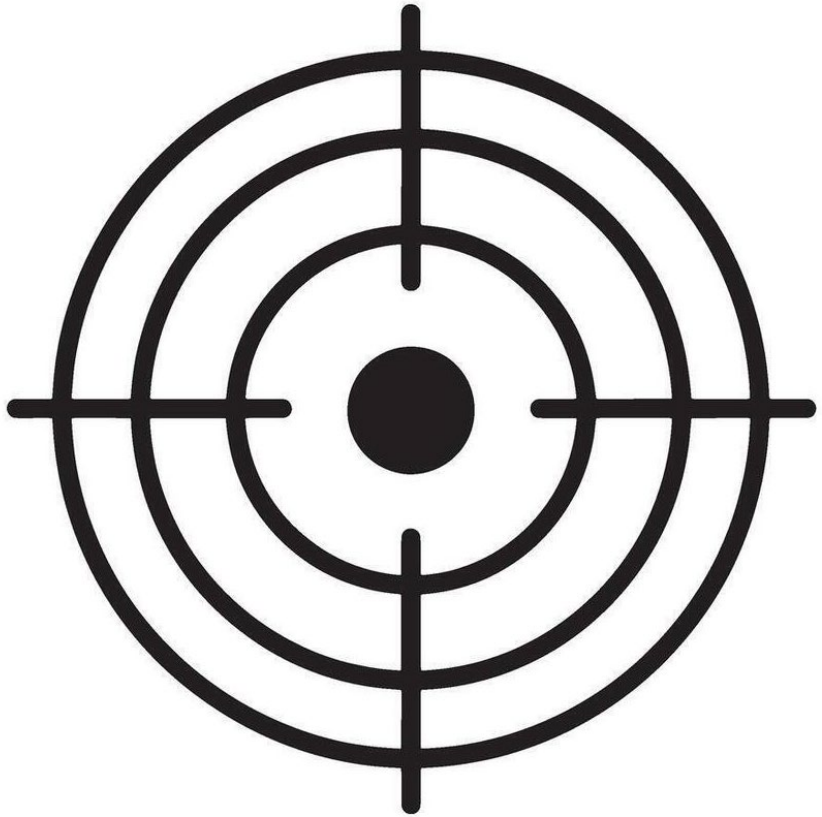
NUTRI-SCORE
A B C D E

Impacto ambiental y sostenibilidad

A
eco score
B C D E

01. Introducción

Objetivo del EDA

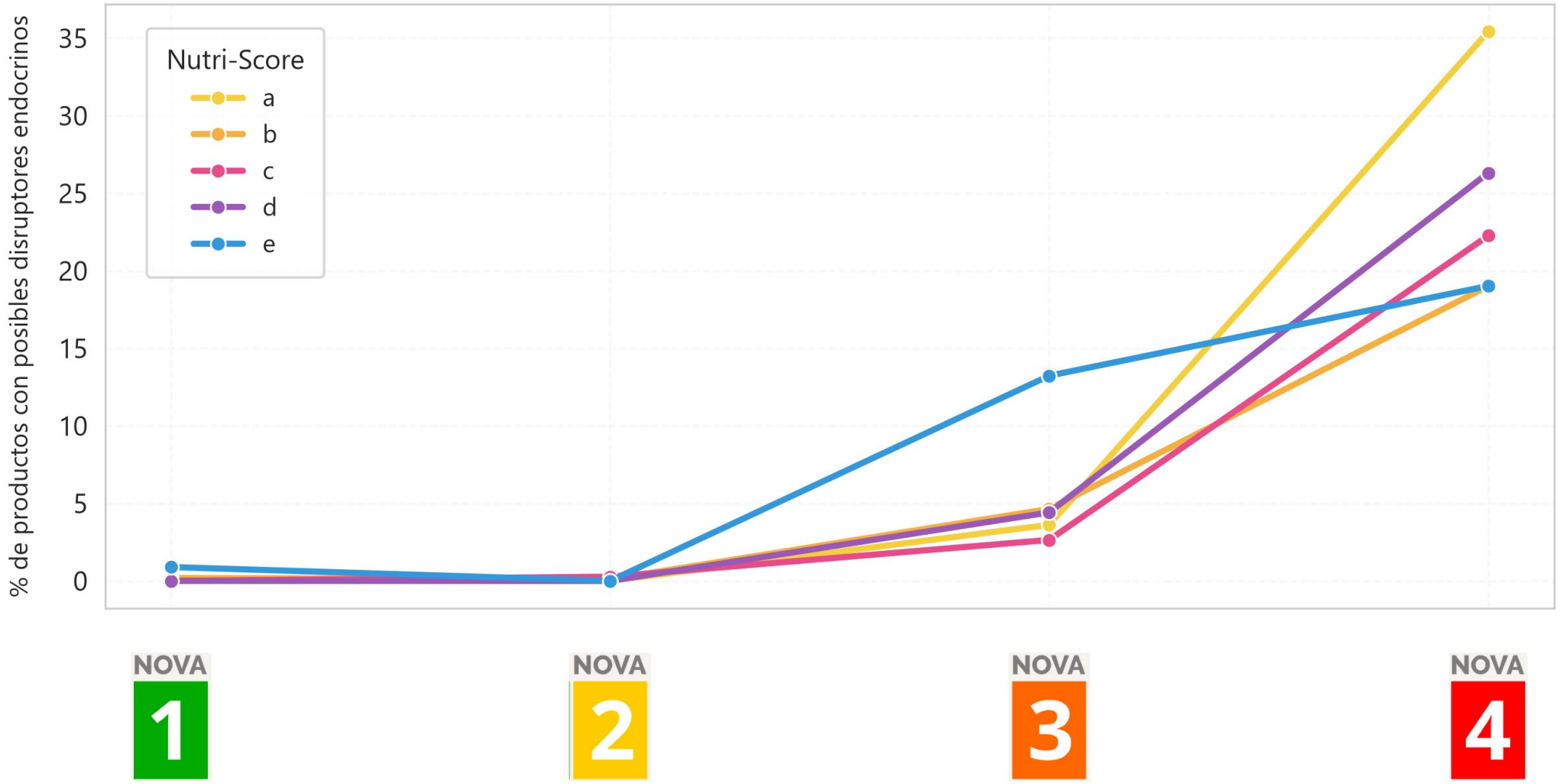


Cuantificar la prevalencia de posibles disruptores endocrinos en la cesta de la compra e identificar qué variables de producto predicen una mayor exposición a ellos .

02. Hipótesis 1

Nutri-Score y NOVA se asocian de forma directa con una mayor presencia posibles disruptores endocrinos.

CONFIRMADA PARCIALMENTE



02. Hipótesis 2

Un mejor grado de impacto ambiental no garantiza una menor exposición a posibles disruptores endocrinos.

HIPÓTESIS CONFIRMADA



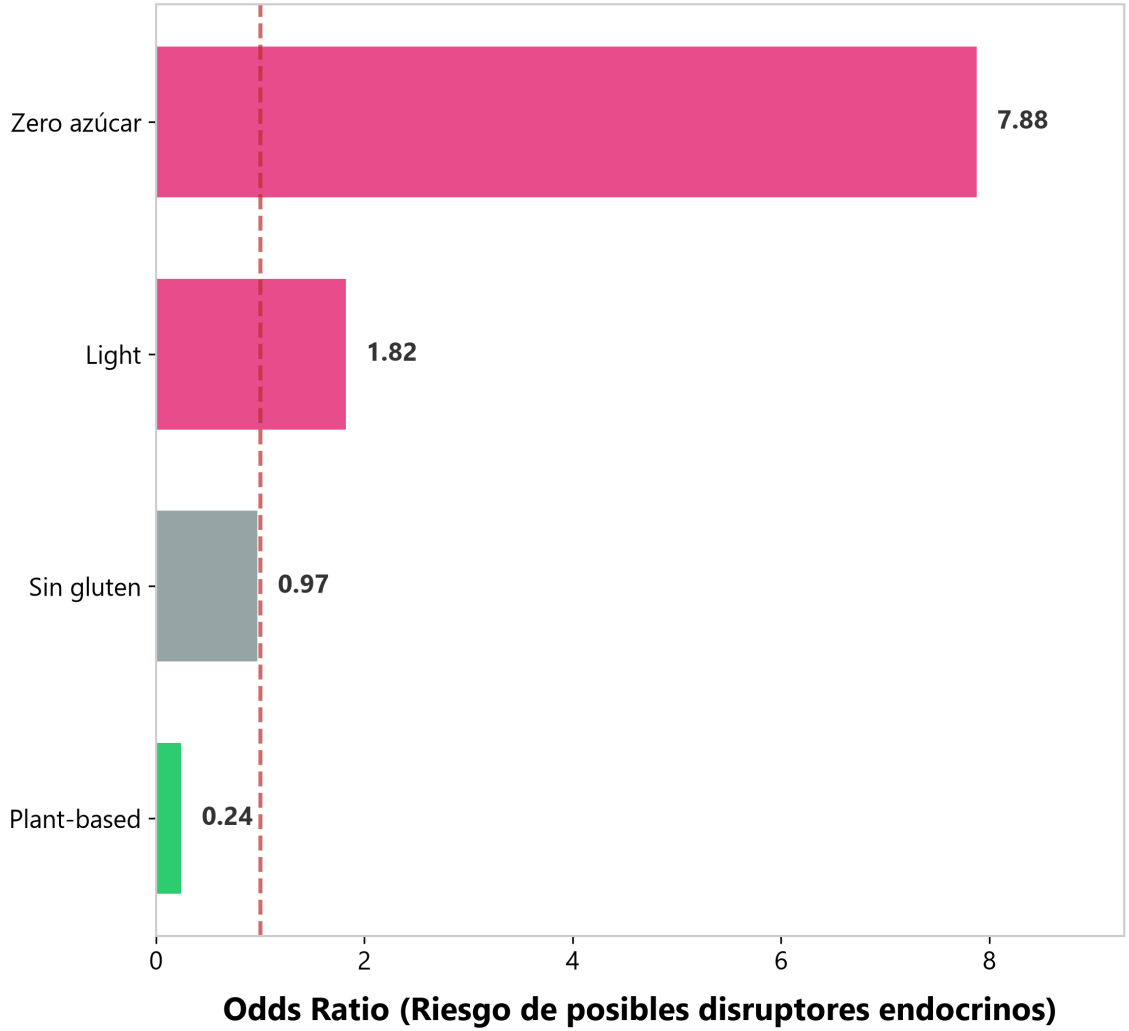
% Productos con posibles disruptores endocrinos por Categoría y Eco- Score

Categoría	Bueno (A - B)	Neutro (C)	Malo (D - E)
Carnes y derivados	12.0%	30.9%	14.0%
Condimentos	3.9%	12.4%	18.8%
Comidas preparadas	6.2%	16.0%	9.7%
Bebidas	4.2%	4.4%	3.1%
Lácteos	7.3%	2.4%	1.9%

02. Hipótesis 3

Las declaraciones comerciales frontales no reducen la presencia de posibles disruptores endocrinos.

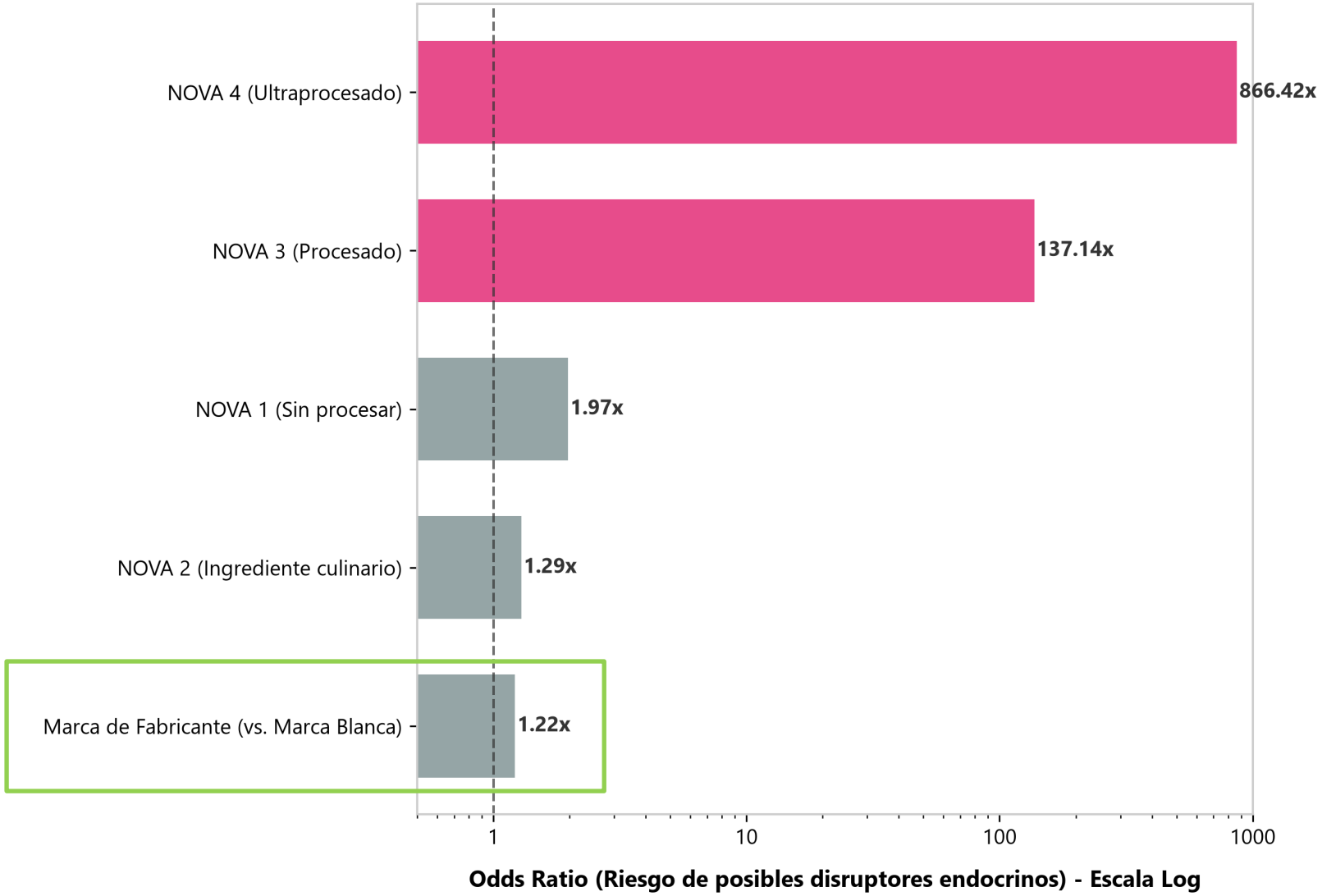
CONFIRMADA PARCIALMENTE



02. Hipótesis 4

La presencia posibles disruptores endocrinos en los alimentos ultraprocesados es igual en marcas comerciales y en marcas de distribución.

HIPÓTESIS CONFIRMADA



03. Síntesis estadística

Conclusiones

PARCIAL

H1: Nutri - Score + NOVA

Nutri - Score no protege del riesgo químico . Elgrado NOVA es el único factor causativo y estructural determinante .

NOVA 4 OR > 400x

CONFIRMADA

H2: Eco - Score

La excelente nota ecológica (A- B) presenta un riesgo similar/ impredecible . La sostenibilidad es ciega a la composición química .

Eco - Score D - E p=0.065

PARCIAL

H3: Claims comerciales

Reclamos 'Zero' enmascaran edulcorantes. Opciones 'Plant - based' muestran menor riesgo relativo pero dependen de NOVA.

Zero Azúcar OR ≈ 8.0x

CONFIRMADA

H4: Marca + NOVA 4

El tipo de marca ejerce un papel marginal. El ultraprocesamiento dicta de forma absoluta la carga de aditivos.

Marca Fabricante OR 1.22x

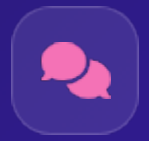
04. Propuesta de valor

Actualización en aplicaciones

1. Apps de escaneo (Yuka/ OpenFood)

Evolucionar de alertas nutricionales básicas a **alertas de posibles disruptores endocrinos** al escanear productos alimentarios .





¡Muchas gracias!

Alexandra Dodu

The Bridge • Data Science Bootcamp 2026